

MODELO DE DATOS - SUPABASE

Tablas, propiedades, claves y relaciones propuestas

Fuente funcional: TP 1 - Programacion IV - 2026 C2, intercambio de emails incluido en el PDF entregado.

1. Criterio de modelado

La propuesta usa PostgreSQL, que es la base de Supabase, con claves UUID y relaciones mediante foreign keys. Se separa autenticación de la información de negocio: auth.users queda gestionada por Supabase y public.perfiles almacena los datos del cliente. Las tablas de negocio se normalizan para evitar duplicación, soportar reportes y mantener integridad referencial.

Advertencia de alcance

Lo que sigue es una propuesta de diseño de datos derivada de los requisitos. El intercambio de mails no define nombres de tablas, tipos exactos ni restricciones SQL; por eso esos elementos son decisiones de modelado y no requisitos textuales del cliente.

2. Diagrama conceptual

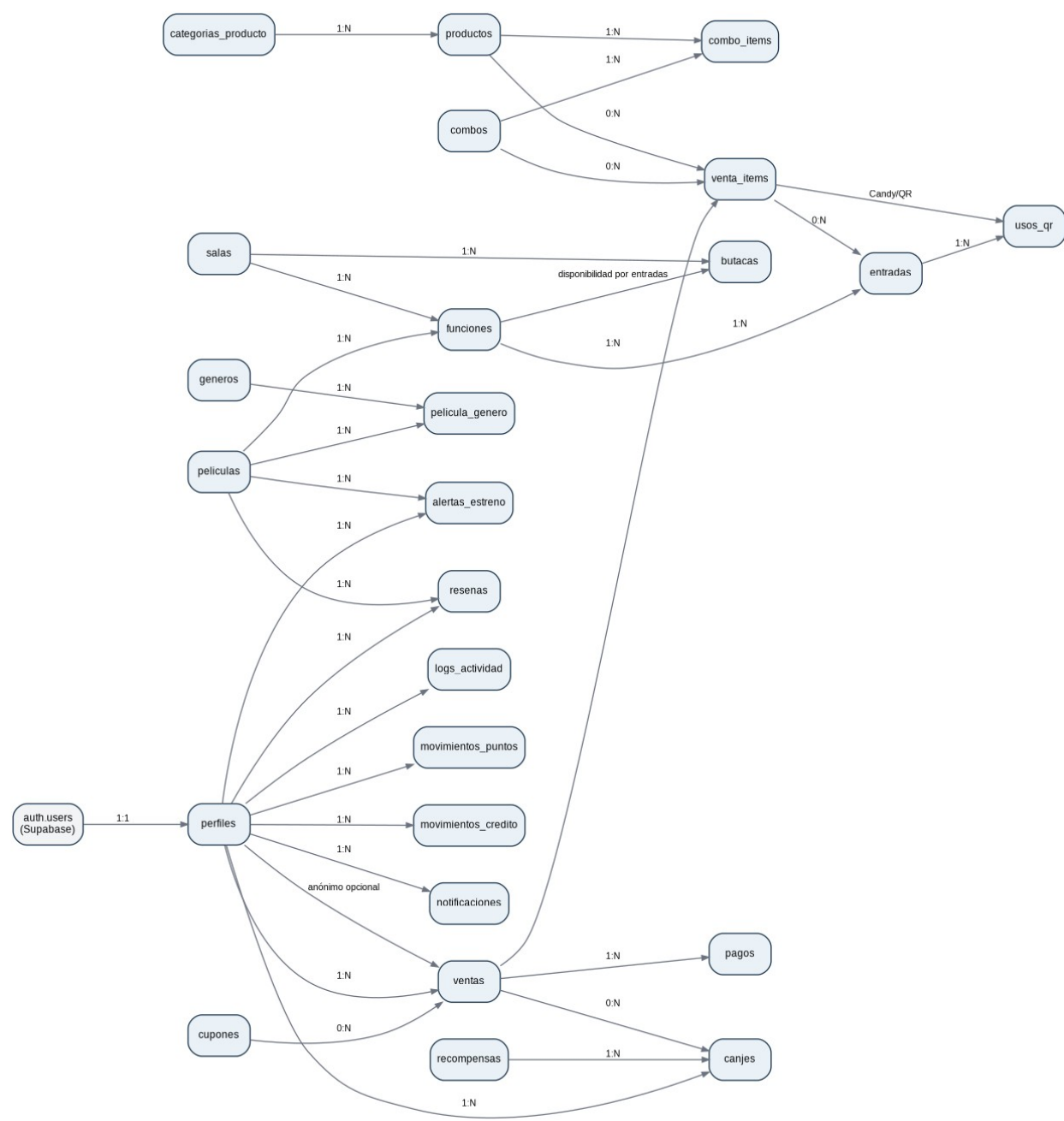


Figura 1 - Relación conceptual propuesta. Algunas relaciones operativas se resuelven a través de claves y consultas, no como relaciones directas entre todas las tablas.

3. Tablas principales y propiedades

perfiles

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK; referencia a auth.users.id	Identidad del usuario registrado
nombre	text	NOT NULL	Nombre
apellido	text	NOT NULL	Apellido
fecha_nacimiento	date	NOT NULL	Fecha para cálculo de edad
tipo_sangre	text	NULL	Dato solicitado
color_ojos	text	NULL	Dato solicitado

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
dias_vacaciones_anuales	integer	NULL	Dato solicitado
rol	text	NOT NULL; CHECK	cliente / empleado / admin
credito_saldo	numeric(12,2)	NOT NULL DEFAULT 0	Crédito disponible
created_at	timestamptz	NOT NULL	Alta
updated_at	timestamptz	NOT NULL	Última modificación

peliculas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
nombre	text	NOT NULL	Título
duracion_minutos	integer	NOT NULL	Duración usada para agenda
imagen_url	text	NOT NULL	Póster/imagen
sinopsis	text	NOT NULL	Descripción
clasificacion_edad	integer / null	CHECK 13/18/null	Restricción
fecha_estreno	date	NOT NULL	Estreno
publicada	boolean	NOT NULL DEFAULT true	Visible en catálogo
preventa_habilitada	boolean	NOT NULL DEFAULT false	Permite preventa
precio_preventa	numeric(12,2)	NULL	Precio especial
created_at	timestamptz	NOT NULL	Alta

generos

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
nombre	text	UNIQUE; NOT NULL	Nombre del género

pelicula_genero

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
pelicula_id	uuid	PK/FK	Película
genero_id	uuid	PK/FK	Género

salas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
nombre	text	UNIQUE; NOT NULL	Nombre/número de sala
activa	boolean	NOT NULL DEFAULT true	Habilitación

butacas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
sala_id	uuid	FK -> salas	Sala
fila	text	NOT NULL	A-T
numero	integer	NOT NULL	Número
tipo	text	CHECK	normal / accesible / vip
precio_adicional	numeric(12,2)	NOT NULL DEFAULT 0	Diferencia por tipo
activa	boolean	NOT NULL DEFAULT true	Habilitación
UNIQUE	-	(sala_id, fila, numero)	Evita duplicados

funciones

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
pelicula_id	uuid	FK	Película
sala_id	uuid	FK	Sala asignada automáticamente

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
inicio	timestampz	NOT NULL	Inicio
fin	timestampz	NOT NULL	Calculado por duración
tipo_proyeccion	text	CHECK 2D/3D/4D/5D	Tecnología
idioma	text	CHECK	Castellano / subtitulada
precio_base	numeric(12,2)	NOT NULL	Precio base
estado	text	CHECK	programada/cancelada/ finalizada
created_by	uuid	FK -> perfiles	Administrador que creó
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha de creación

ventas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK NULL	Cliente; null si anónimo
email_contacto	text	NOT NULL	Contacto para compra anónima
subtotal	numeric(12,2)	NOT NULL	Importe previo
descuento	numeric(12,2)	NOT NULL DEFAULT 0	Descuento aplicado
credito_usado	numeric(12,2)	NOT NULL DEFAULT 0	Crédito aplicado
puntos_usados	integer	NOT NULL DEFAULT 0	Puntos canjeados
total	numeric(12,2)	NOT NULL	Total
estado	text	CHECK	pendiente/pagada/cancelada
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha de compra
cancelled_at	timestampz	NULL	Fecha cancelación

venta_items

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
venta_id	uuid	FK	Compra
tipo_item	text	CHECK	entrada/producto/combo/ recompensa
producto_id	uuid	FK NULL	Producto
combo_id	uuid	FK NULL	Combo
funcion_id	uuid	FK NULL	Función si es entrada
butaca_id	uuid	FK NULL	Butaca si es entrada
cantidad	integer	NOT NULL	Cantidad
precio_unitario	numeric(12,2)	NOT NULL	Precio al momento de compra
total_linea	numeric(12,2)	NOT NULL	Subtotal de línea

entradas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
venta_item_id	uuid	FK UNIQUE	Item de entrada
codigo_qr	text	UNIQUE; NOT NULL	Código de validación
estado	text	CHECK	emitida/validada/cancelada
validada_at	timestampz	NULL	Momento de acceso
adulto_requerido	boolean	NOT NULL DEFAULT false	Aviso de edad

categorias_producto

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
nombre	text	UNIQUE; NOT NULL	Categoría

productos

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
categoria_id	uuid	FK	Categoría
nombre	text	NOT NULL	Producto
descripcion	text	NULL	Descripción
precio	numeric(12,2)	NOT NULL	Precio
stock	integer	NULL	Stock si se desea controlar
activo	boolean	NOT NULL DEFAULT true	Disponible

combos

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
nombre	text	NOT NULL	Nombre
descripcion	text	NULL	Descripción
precio_fijo	numeric(12,2)	NOT NULL	Precio
destacado	boolean	DEFAULT false	Mostrar destacado
activo	boolean	DEFAULT true	Disponible

combo_items

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
combo_id	uuid	FK	Combo
producto_id	uuid	FK	Producto
cantidad	integer	NOT NULL	Cantidad incluida

cupones

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
codigo	text	UNIQUE	Código
porcentaje	numeric(5,2)	NOT NULL	Descuento
tipo	text	CHECK	primera_compra / edad / general
edad_minima	integer	NULL	Por ejemplo 50
activo	boolean	DEFAULT true	Vigente
fecha_inicio	timestampz	NULL	Vigencia
fecha_fin	timestampz	NULL	Vigencia

recompensas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
tipo	text	CHECK	entrada/producto
producto_id	uuid	FK NULL	Producto si corresponde
nombre	text	NOT NULL	Descripción
puntos_costo	integer	NOT NULL	Costo en puntos
activo	boolean	DEFAULT true	Disponible

movimientos_puntos

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK	Cliente
venta_id	uuid	FK NULL	Compra origen
canje_id	uuid	FK NULL	Canje origen
tipo	text	CHECK	acreditacion/debito/ajuste
puntos	integer	NOT NULL	Cantidad positiva/negativa

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
			según criterio
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha

canjes

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK	Cliente
recompensa_id	uuid	FK	Recompensa
venta_id	uuid	FK NULL	Compra donde se aplicó
puntos_usados	integer	NOT NULL	Costo
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha

movimientos_credito

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK	Cliente
venta_id	uuid	FK NULL	Compra origen
tipo	text	CHECK	acreditacion/uso/ajuste
monto	numeric(12,2)	NOT NULL	Monto
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha

resenas

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
pelicula_id	uuid	FK	Película
usuario_id	uuid	FK	Cliente
estrellas	smallint	CHECK 1-5	Calificación
comentario	text	CHECK longitud corta	Comentario
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha
UNIQUE	-	(pelicula_id, usuario_id)	Una reseña por usuario/película

alertas_estreno

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK	Cliente
pelicula_id	uuid	FK	Película
activa	boolean	DEFAULT true	Alerta activa
created_at	timestampz	NOT NULL	Alta
UNIQUE	-	(usuario_id, pelicula_id)	Evita duplicados

notificaciones

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK	Cliente
tipo	text	NOT NULL	Tipo de aviso
titulo	text	NOT NULL	Título
mensaje	text	NOT NULL	Contenido
leida	boolean	DEFAULT false	Estado
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha

pagos

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
venta_id	uuid	FK	Compra
metodo	text	NOT NULL	Proveedor/método
monto	numeric(12,2)	NOT NULL	Monto
estado	text	CHECK	pendiente/aprobado/rechazado
referencia_externa	text	NULL	ID de operación si existe
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha

usos_qr

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
codigo_qr	text	NOT NULL	Código validado
tipo	text	CHECK	entrada/candy
empleado_id	uuid	FK -> perfiles	Empleado
resultado	text	CHECK	validado/rechazado
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha y hora

logs_actividad

Propiedad	Tipo	Clave/restricción	Uso
id	uuid	PK	Identificador
usuario_id	uuid	FK -> perfiles	Quién ejecutó
accion	text	NOT NULL	Qué hizo
entidad	text	NOT NULL	Sobre qué entidad
entidad_id	uuid	NULL	Registro afectado
detalle	jsonb	NULL	Valores relevantes
created_at	timestampz	NOT NULL	Fecha y hora

4. Relaciones principales

Origen	Destino	Cardinalidad	Interpretación
auth.users	perfiles	1 : 1	Un usuario autenticado tiene un perfil de negocio.
perfiles	ventas	1 : N / 0:N	Una venta puede pertenecer a un cliente o ser anónima.
películas	generos	N : M	Mediante película_genero.
salas	butacas	1 : N	Una sala posee sus butacas.
películas	funciones	1 : N	Una película se proyecta en múltiples funciones.
salas	funciones	1 : N	Una sala aloja funciones a lo largo del tiempo; debe impedirse solapamiento.
funciones	venta_items	1 : N	Los items de entrada apuntan a una función.
ventas	venta_items	1 : N	Una compra contiene múltiples items.
venta_items	entradas	1 : 0/1	Cada item de entrada genera un ticket/QR.
productos	venta_items	1 : N	Un producto puede aparecer en muchas ventas.
combos	combo_items	1 : N	Un combo está compuesto por productos.
productos	combo_items	1 : N	Un producto puede participar en varios combos.
perfiles	movimientos_puntos	1 : N	Ledger de puntos del cliente.
perfiles	movimientos_credito	1 : N	Ledger de crédito del cliente.
películas	resenas	1 : N	Una película recibe reseñas de

Origen	Destino	Cardinalidad	Interpretación
			múltiples usuarios.
perfiles	alertas_estreno	1 : N	Un cliente puede seguir múltiples estrenos.
perfiles	notificaciones	1 : N	Un cliente recibe múltiples avisos.
perfiles	logs_actividad	1 : N	Un usuario interno genera eventos auditables.

5. Reglas SQL / integridad recomendadas

- Usar foreign keys y restricciones NOT NULL / CHECK / UNIQUE para proteger integridad.
- Para impedir solapamientos de funciones por sala, la solución PostgreSQL puede usar una restricción de exclusión sobre un rango de tiempo por sala; además debe respetar el margen de 30 minutos al calcular fin/ventana de disponibilidad.
- Para butacas vendidas, validar disponibilidad en backend/transacción y no confiar solo en el estado visual del frontend.
- El saldo de puntos y crédito puede derivarse de movimientos (ledger) para conservar trazabilidad; el perfil puede mantener un saldo cacheado si se desea optimizar lecturas.
- Las operaciones sensibles de QR deben ser atómicas: buscar, verificar estado y consumir en una misma operación lógica para evitar doble validación concurrente.
- Los logs deben escribirse desde backend/triggers/servicios para que no dependan de que un cliente decida registrar su propia actividad.
- Las políticas RLS de Supabase deben limitar cada registro a su usuario y reservar las operaciones administrativas a perfiles con rol apropiado.

6. Relación entre el modelo y los módulos funcionales

Módulo	Tablas
M01 Usuarios	perfiles, auth.users
M02 Catálogo	peliculas, generos, pelicula_genero, resenas
M03 Salas/Butacas	salas, butacas
M04 Funciones	funciones
M05 Venta	ventas, venta_items, pagos
M06 Candy/Combos	categorias_producto, productos, combos, combo_items
M07 Promos	cupones, peliculas
M08 Fidelización	movimientos_puntos, recompensas, canjes, movimientos_credito
M09 Tickets/QR	entradas, usos_qr
M10 Cancelación	ventas, movimientos_credito, entradas
M11 Alertas	alertas_estreno, notificaciones
M12 Reportes	consultas/vistas sobre ventas, entradas, funciones, productos
M13 Auditoría	logs_actividad

7. Decisiones y puntos a confirmar

- La entidad auth.users es de Supabase y no debería duplicarse en una tabla propia; public.perfiles guarda los atributos de negocio requeridos.
- El rol puede mantenerse en perfiles, aunque una implementación más robusta puede separar roles/permisos en tablas propias si el proyecto crece.
- La forma exacta de registrar una compra anónima puede variar: se propone conservar email_contacto y dejar usuario_id nulo.

- No se modela un mapa interno del edificio porque el cliente dijo que todavía no estaba aprobado.
- La canalización exacta de notificaciones y del proveedor de pagos debe definirse antes de cerrar la capa de infraestructura.

Fin del documento